

Programozás Java

I. Dolgozat

B

1. Feladat

Készítsen egy programot, amely kiszámolja egy háromszög területét és kerületét. A program a felhasználótól kérje be a síkidom 3 oldalát, majd ezekkel az adatokkal végezze a számolásokat. Ügyeljen a háromszög oldalaira vonatkozó szabályra.

(10 pont)

2. Feladat

Készítsen egy programot, amely kiszámolja egy négyszög területét és kerületét. A program a felhasználótól kérje be a két oldalt, majd ez alapján döntse el, hogy négyszögről van-e szó vagy téglalapról, és ez alapján számoljon kerületet és területet.

(7 pont)

3. Feladat

Készítsen egy programot, amely másodfokú egyenleteket tud megoldani. A program a felhasználótól kérje be az értékeket, majd ezekkel végezze a számolásokat. Ügyeljen a 3 értékre vonatkozó feltételre, illetve a diszkriminánsra vonatkozó feltételekre.

(15 pont)

+++: Az első és második feladatot alakítsa át úgy, hogy a programok kezeljék, ha a felhasználó negatív, illetve, ha 0 számot ad. Negatív szám esetén korrigálja a számot pozitívvá, majd ezzel folytassa a számolást. 0 esetén írja ki, hogy „hibás adatok”.

Segédlet:

Háromszög

Kerület: $K = a+b+c$

Terület: $T = \sqrt{s * (s - a) * (s - b) * (s - c)}$
 $s = K/2$

Négyszög

Kerület: $K = 4*a$ (négyzet) $K = 2*(a+b)$ (téglalap)

Terület: $T = a^2$ (négyzet) $T = a*b$ (téglalap)

Másodfokú egyenlet

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\text{Diszkrimináns} = b^2 - 4ac$$

$$\text{Diszkrimináns} > 0 \rightarrow x_{1,2}$$

$$\text{Diszkrimináns} = 0 \rightarrow x$$

$$\text{Diszkrimináns} < 0 \rightarrow \text{Nincs valós megoldás.}$$